이야기

황금 나침반을 찾아서

푸른 나침반의 바늘이 멈춘 곳은 절벽 아래 깊은 동굴이었다. 할아버지의 낡은 항해 일지 마지막 장: "세 번째 나침반은 황금빛이다. 그것은 우리 집안의 진짜 지도와 함께 보물 방에 잠들어 있다. 경우를 하나도 빠짐없이 세는 선원만 그 방에 닿을 것이다."
그런데 계단 입구에 또 검은 깃털이 떨어져 있다. 검은 갈매기 해적단이 먼저 들어간 것이다! 횃불이 꺼지기 전, **45분** 안에 그들보다 먼저 보물 방에 닿아야 한다.
다 읽었으면 「시작」 카드를 뒤집고, 화면의 「항해 시작」을 누르세요.

시작 시작

계단 끝 갈림길

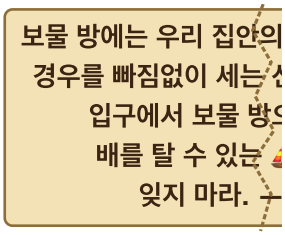
계단을 다 내려오자 동굴 속 갈림길이 나왔다. 바닥에는 검은 깃털이 또 하나, 발자국이 안쪽으로 이어진다. 벽에는 동굴 길 그림과 찢어진 편지 두 조각, 앞에는 석판 문과 낡은 흔들다리가 있다. 물가에는 배를 묶어 두던 말뚝만 남았다. 배는 누군가 먼저 타고 가 버렸다.

11 동굴 길 그림 · **52** 석판 문 · **36** 흔들다리 · **14** 찢어진 편지 (왼쪽) · **31** 찢어진 편지 (오른쪽)

14 장소·단서

찢어진 편지 (왼쪽)

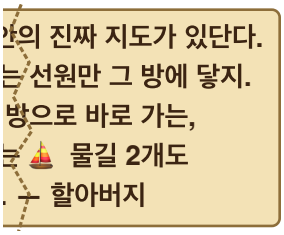
할아버지 글씨의 편지가 반으로 찢어져 있다. 나머지 조각과 나란히 놓아 읽어 보자.



31 장소·단서

찢어진 편지 (오른쪽)

편지의 나머지 조각이다. 왼쪽 조각과 나란히 놓아 읽어 보자.



11 장소·단서

동굴 길 그림

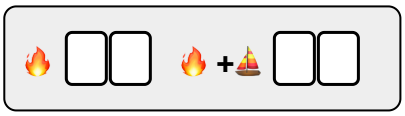
벽에 그린 동굴 길. 굴 입구마다 🔥 횃불이 그려져 있다.



52 자물쇠

석판 문

할아버지가 세운 석판 문. 입구에서 보물 방까지 가는 방법의 수를 모양마다 넣으라는 듯, 자물쇠에 모양 두 개가 새겨져 있다.



36 기계

흔들다리

다리 앞 바위에 새긴 할아버지 글씨: "이 다리는 한 번에 한 명만 버틴다. 우리 배는 길을 아는 **선장이 맨 앞**에 서고, 나머지 선원은 순서를 바꿔 가며 한 명씩 건넜지. 건너는 순서가 모두 몇 가지인지 아는 무리만 안전 고리를 풀 수 있다." 우리는 **선장과 선원 4명, 모두 5명**이다.

80 장소·단서

석판 뒤

석판이 밀려나자 작은 굴이 나왔다. 벽에 꺼진 횃불이 걸려 있다.

17 꺼진 횃불

치우기: 52, 11, 14, 31

68 장소·단서

다리 건너편

무사히 건넜다! 바위 옆에 통 두 개가 있다.

46 검은 통 · **77** 맑은 통

치우기: 36

황금 나침반

14

3회

황금 나침반

시작

3회

황금 나침반


먼저 읽어요

3회

황금 나침반

52

3회

황금 나침반

11

3회

황금 나침반

31

3회

황금 나침반

68

3회

황금 나침반

80

3회

황금 나침반

36

3회

17 빨강 물건

꺼진 횃불

불을 붙이면 깊은 곳도 볼 수 있겠다.

나침반 시리즈 3회

46 파랑 물건

검은 통

검고 끈적한 것이 가득 든 통. 코를 찌르는 냄새가 난다.

나침반 시리즈 3회

77 파랑 물건

맑은 통

맑고 투명한 것이 찰랑찰랑 들어 있다.

나침반 시리즈 3회

94 ⌛ 벌점

벌점

횃불에 물을 부었다… 치익! 횃불 끝이 젖어 버렸다. ⌛ **벌점!**

나침반 시리즈 3회

63 빨강 물건

불 붙은 횃불

횃불에 불이 붙었다! 밝아진 굴 안쪽으로 숙소가 보인다. 이 횃불은 버리지 말고 들고 다니자.

62 불 밝힌 굴

🗑 **치우기: 17, 46, 77, 80, 68**

나침반 시리즈 3회

62 장소·단서

불 밝힌 굴

횃불이 타오르자 옛날 할아버지 선원들이 쓰던 숙소가 보인다. 지금은 검은 갈매기 선원들이 차지했다. 그물침대가 줄지어 걸려 있고(그림에서 세어 보자), 탁자 위에는 주사위 놀이판과 낡은 금화, 빨간 구슬 단지, 벽에 걸린 할아버지의 저울 주머니. 바닥에는 지우다 만 계산이 가득하다. 검은 갈매기도 여기서 한참 헤맨 모양이다. 23

45 주사위 놀이판 **5** 빨간 구슬 단지 **65** 낡은 금화

나침반 시리즈 3회

45 장소·단서

주사위 놀이판

검은 갈매기 선원들이 하다 만 주사위 놀이판. 판에 규칙이 새겨져 있고, 아래에 작은 서랍이 달려 있다. 구석에 선원의 낙서: "하나씩 세다 헷갈렸어…"

🎲 + 🎲 ≤ 7 → 🏆

42 놀이판 서랍

나침반 시리즈 3회

42 ⚙ 기계

놀이판 서랍

서랍 자물쇠에 그림이 새겨져 있다. 맞는 수를 맞추면 열릴 것 같다.

🏆 = □□

나침반 시리즈 3회

98 장소·단서

서랍 속 쪽지

서랍 안에 검은 갈매기 선원이 베껴 둔 할아버지의 쪽지와 검은 깃털이 있다.

> **보물 방 문의 비밀번호는**
> **숙소 탁자 위의 낡은 금화**
> **네 닢을 함께 던질 때**
> **적어도 한 닢은 앞면이 나올 확률.**
>
> 문은 끝내 못 열었다. 물길로 돌아간다.

🗑 **치우기: 45, 42**

나침반 시리즈 3회

황금 나침반

77

3회

황금 나침반

46

3회

황금 나침반

17

3회

황금 나침반

62

3회

황금 나침반

63

3회

황금 나침반

94

3회

황금 나침반

98

3회

황금 나침반

42

3회

황금 나침반

45

3회

75 자물쇠

검은 갈매기 명부

검은 갈매기 선장의 당번 명부. 할아버지 상자의 열쇠를 끼우고 시계 모양 자물쇠로 묶어 두었다. 자물쇠 옆에 새긴 글씨: "보초 교대 시각"



나침반 시리즈 3회

13 파랑 물건

어두운 구석

보물 방 한쪽 구석. 너무 어두워서 아무것도 보이지 않는다.

나침반 시리즈 3회

76 장소·단서

선장의 메모

횃불을 비추자 벽에 꽂힌 쪽지가 보인다. 검은 갈매기 선장의 메모: "보초 교대 시각은 **①시 ②분**. ① 숙소 선원 가운데 **갑판장 1명, 항해사 1명**을 뽑는 경우의 수(한 사람이 두 일을 맡지 않는다). ② **오늘 밤 보초 1명, 내일 밤 보초 1명**을 정하는 경우의 수(같은 사람이 또 서도 된다). 선원은 그 물침대에서 한 명씩 잔다."

치우기: 63, 13

나침반 시리즈 3회

5 빨강 물건

빨간 구슬 단지

빨간 구슬이 가득 든 단지. 하나씩 덜어 낼 수 있다.

나침반 시리즈 3회

23 파랑 물건

저울 주머니

할아버지가 벽에 걸어 둔 저울 주머니. 파란 구슬이 들어 있고, 바닥에 걸쇠가 달려 있다.

나침반 시리즈 3회

65 빨강 물건

낡은 금화

탁자 위에 던져 둔 낡은 금화 **네 닢**. 앞면에는 닻, 뒷면에는 갈매기가 새겨져 있다.

나침반 시리즈 3회

88 벌점

벌점

금화를 저울 주머니에 넣었더니… 툭! 주머니 끈이 끊어질 뻔했다. ⌛ **벌점!**

나침반 시리즈 3회

28 기계

구슬 넣기

빨간 구슬 단지를 저울 주머니 옆에 놓았다. 주머니에는 파란 구슬 **38**개. 꼬리표의 할아버지 글씨: "눈 감고 하나를 꺼낼 때 **빨간 구슬이 나올 확률이 1/3**이 되도록 빨간 구슬을 넣어라. 그러면 바닥 걸쇠가 풀린다."

나침반 시리즈 3회

33 장소·단서

명부 속

명부 사이에 작은 열쇠가 끼워져 있다!

34 상자 열쇠

치우기: 75, 62, 76

나침반 시리즈 3회

황금 나침반

76

3회

황금 나침반

13

3회

황금 나침반

75

3회

황금 나침반

65

3회

황금 나침반

23

3회

황금 나침반

5

3회

황금 나침반

33

3회

황금 나침반

28

3회

황금 나침반

88

3회

34 파랑 물건

상자 열쇠

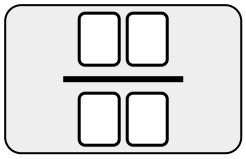
할아버지 배의 문장이 새겨진 작은 열쇠. 검은 갈매기가 빼앗아 두었던 것이다.

나침반 시리즈 3회

57 자물쇠

보물 방 문

빨간 구슬을 넣자 저울 주머니가 기울며 벽의 숨은 문이 드러났다! 가운데에 분수 모양 자물쇠가 달려 있다. 비밀번호는 어딘가에 적혀 있을 것이다.



치우기: 28, 5, 23

나침반 시리즈 3회

85 장소·단서

보물 방

보물 방에 들어섰다! 물길 쪽 입구에 젖은 발자국과 작은 배 한 척. 검은 갈매기는 물길로 먼저 들어왔던 모양이다. 시계 자물쇠로 묶인 명부가 바닥에 떨어져 있고, 한쪽 구석은 캄캄하다. 가운데 돌 받침대 위에는 숫자 카드 **1~30**이 펼쳐져 있다. 받침대 앞에는 끝내 풀지 못한 계산 자국이 남아 있다.

75 검은 갈매기 명부 · **49** 돌 받침대 · **13** 어두운 구석

치우기: 57, 98, 65

나침반 시리즈 3회

49 기계

돌 받침대

받침대에 새긴 할아버지 글씨: "**4의 배수이거나 7의 배수**가 적힌 카드는 모두 몇 장인가? 그 수를 받침대 다이얼에 맞춰라." 맞으면 받침대가 내려갈 것 같다.

나침반 시리즈 3회

92 장소·단서

받침대 속

받침대가 내려가자 상자 네 개가 올라왔다! 할아버지의 쪽지: "진짜 지도는 **반드시** 열리는 상자, 곧 열릴 확률이 **1**인 상자 안에 있다."

47 은빛 상자 · **25** 검은 상자 · **27** 나무 상자 · **56** 돌 상자

치우기: 49

나침반 시리즈 3회

47 빨강 물건

은빛 상자

"열쇠를 꽂고 주사위 하나를 던져, 눈이 **6의 약수이거나 4 이상**이면 열린다."

나침반 시리즈 3회

25 빨강 물건

검은 상자

"열쇠를 꽂고 주사위 하나를 던져, 눈이 **7의 배수**이면 열린다."

나침반 시리즈 3회

27 빨강 물건

나무 상자

"열쇠를 꽂고 주사위 하나를 던져, 눈이 **6의 약수이거나 5 이상**이면 열린다."

나침반 시리즈 3회

56 빨강 물건

돌 상자

"열쇠를 꽂고 주사위 하나를 던져, 눈이 **소수이거나 짝수**이면 열린다."

나침반 시리즈 3회

황금 나침반

85

3회

황금 나침반

57

3회

황금 나침반

34

3회

황금 나침반

47

3회

황금 나침반

92

3회

황금 나침반

49

3회

황금 나침반

56

3회

황금 나침반

27

3회

황금 나침반

25

3회

90 ⌛ 벌점

벌점

돌 상자가 열렸지만… 텅 비어 있다! ⌛ **벌점 2분!**

나침반 시리즈 3회

59 ⌛ 벌점

벌점

검은 상자는 열쇠를 아무리 돌려도 꿈쩍 않는다! ⌛ **벌점 2분!**

나침반 시리즈 3회

61 ⌛ 벌점

벌점

나무 상자가 열렸지만… 텅 비어 있다! ⌛ **벌점 2분!**

나침반 시리즈 3회

81 장소·단서

황금 나침반

은빛 상자 속에 할아버지의 진짜 보물 지도와 **황금 나침반**이 들어 있다! 황금 나침반을 얻었다! 그때 뒤에서 낯익은 목소리: "역시 수학을 아는 선원들이구나. 선원들을 하루 먼저 보내 놓고 등대에서 기다리다가, 너희가 동굴에 들어갔다길래 따라왔지. 네 할아버지와 같은 배를 탔던 내가, 이 지도를 맡길 사람을 찾고 있었단다. 내 선원들은 끝내 이 계산을 못 풀더구나. 그래서 경우를 빠짐없이 세는 너희를 기다렸지." 등불을 든 사람은… 등대지기 할머니였다. 앞치마에 수놓인 갈매기는… **검은색**이었다.
마지막 카드다! 🏁 **탈출**에 이 번호를 넣자.

나침반 시리즈 3회

황금 나침반

61

3회

황금 나침반

59

3회

황금 나침반

90

3회

황금 나침반

81

3회

황금 나침반 · 동굴 속 보물 방 — 선생님 정답표

🔗 디벗: geogebra2026.vercel.app/escape3.html · 연습 escape0 · 45분 · 카드 39장 · 🏁 탈출 번호 **81**

#	카드	정답	펼치기 → 치우기 (아래: 쓰는 수학)
1	🔒 52 석판 문	**1214**	80 → 치우기 52, 11, 14, 31 곱의 법칙·합의 법칙
2	⚙️ 36 흔들다리	**24가지**	68 → 치우기 36 한 줄로 세우기
3	➕ 17 꺼진 횃불 + 46 검은 통	**63**	63 → 치우기 17, 46, 77, 80, 68
4	⚙️ 42 놀이판 서랍	**21가지**	98 → 치우기 45, 42 경우의 수(전체에서 빼기)
5	➕ 5 빨간 구슬 단지 + 23 저울 주머니	**28**	28
6	⚙️ 28 구슬 넣기	**19개**	57 → 치우기 28, 5, 23 확률의 뜻
7	🔒 57 보물 방 문	**1516**	85 → 치우기 57, 98, 65 확률의 뜻(적어도 한 번)
8	➕ 63 불 붙은 횃불 + 13 어두운 구석	**76**	76 → 치우기 63, 13
9	🔒 75 검은 갈매기 명부	**2025**	33 → 치우기 75, 62, 76 곱의 법칙(같은 사람 또 됨/안 됨)
10	⚙️ 49 돌 받침대	**10장**	92 → 치우기 49 합의 법칙(겹치는 경우 빼기)
11	➕ 47 은빛 상자 + 34 상자 열쇠	**81**	81 확률의 성질(반드시 일어나는 사건 = 1)

⏳ 벌점 카드(그 카드만 치움): 59(2분) · 61(2분) · 88(1분) · 90(2분) · 94(1분)
➕ 합치기: 17+46=63 · 17+77=94 ⏳ · 63+13=76 · 5+23=28 · 65+23=88 ⏳ · 47+34=81 · 25+34=59 ⏳ · 27+34=61 ⏳ · 56+34=90 ⏳ — 그 밖의 합은 카드가 없어요.

준비: A4 양면 인쇄(긴 쪽 넘김, 100%) → 점선대로 잘라 모둠당 1세트 · 이야기 카드를 맨 위, 시작 카드만 펼쳐 둠 · 디벗 모둠당 1대 · 힌트와 오답 안내는 디벗 화면에 나와요.